

Inducción matemática y Principio del buen orden

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



5 de mayo de 2020



Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
- 4 PIM y PBO



A lo largo del curso aceptaremos los siguientes conjuntos con sus propiedades:

1. Número naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.
2. Números enteros $\mathbb{Z} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$, es decir:
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
3. Números racionales $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$ donde
 $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
4. Números reales $\mathbb{R}$.



Sumatorias y productorias

Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales, entonces los símbolos $\sum$ (sumatoria) y $\prod$ (productoria) se definen como sigue:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad \text{y} \quad \prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \dots a_n.$$

Ejemplos:

$$\sum_{j=2}^5 \frac{1}{2j} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10}, \quad \text{y}$$

$$\prod_{i=1}^n \frac{i+1}{i} = \left(\frac{2}{1}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \dots \left(\frac{n+1}{n}\right) = n+1.$$



Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
- 4 PIM y PBO



Definición 1

*Diremos que un subconjunto $S \subset \mathbb{R}$ posee un **menor elemento** si existe $s \in S$ tal que $s \leq x$ para todo $x \in S$. En tal caso diremos que s es el **menor elemento** de S .*

Definición 2

*Diremos que un subconjunto $H \subset \mathbb{R}$ es **bien ordenado** si todo subconjunto no vacío de H posee un menor elemento.*



Principio del buen orden

El conjunto $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ es bien ordenado, es decir, cualquier subconjunto $S \subset \mathbb{N}$ y $S \neq \emptyset$ posee un menor elemento.



Ejemplo:

En un torneo cada jugador juega con cada uno de los otros jugadores exactamente una vez, y cada juego entrega un ganador y un perdedor. Decimos que los jugadores $p_1, p_2, \dots, p_m$ forma un **ciclo** de largo m si p_1 le gana a p_2 , p_2 le gana a p_3 , $\dots$, p_{m-1} le gana a p_m y p_m le gana a p_1 .

Use el principio del buen orden para demostrar que si hay un ciclo $p_1, p_2, \dots, p_m$ ($m \geq 3$) en un torneo, entonces hay un ciclo de largo 3.



Solución:

Por contradicción. Asuma que no hay ciclo de largo 3.

El conjunto:

$S = \{n \in \mathbb{N} / \text{existen jugadores } p_1, \dots, p_n \text{ que forman un ciclo}\}$
 es no vacío ya que por hipótesis existe $m \geq 3$ tal que $p_1, \dots, p_m$
 es un ciclo, entonces $m \in S$.

Por el Principio del Buen Orden, existe $k \in S$ que es su menor elemento y $p_1, p_2, \dots, p_k$ es un ciclo de largo k .

Considere jugadores p_1, p_2 y p_3 . Entonces p_1 le ganó a p_3 , de lo contrario habría un ciclo de largo 3.

Pero entonces, $p_1, p_3, \dots, p_{k-1}$ es también un ciclo, esta vez de largo $k - 1$ lo cual es una contradicción.



Ejemplo: Algoritmo de la división

Para $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Solución:

Defina el conjunto: $S = \{a - bx \mid x \in \mathbb{N}, a - bx \geq 0\}$.

Observe que para $x = -|a|$ entonces

$$a - bx = a + |a|b \geq a + |a| \geq 0 \text{ entonces } x = -|a| \in S.$$

Luego: $S \neq \emptyset$ y $S \subset \mathbb{N}$, entonces por el principio del buen orden existe un elemento mínimo $r \in S$ de la forma $r = a - bq$ para algún $q \in \mathbb{Z}$.

Por definición $r \geq 0$.



Ejemplo: Algoritmo de la división (cont.)

Veamos también que $r < b$. En efecto, si $r \geq b$ entonces $r - b \geq 0 \Rightarrow a - bq - b \geq 0$, es decir:

$$0 \leq r - b = a - (q + 1)b$$

es decir, $r - b$ sería un elemento de S menor que el elemento mínimo r , lo cual es una contradicción.

Lo anterior prueba la existencia.

Ahora vamos a probar la unicidad:

Supongamos que a tiene dos representaciones, es decir, existen $q, q' \in \mathbb{Z}$ y $r, r' \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$qb + r = a = q'b + r', \quad 0 \leq r, r' < b,$$



Ejemplo: Algoritmo de la división (cont.)

luego: $0 \leq r < b$ y $-b < -r' \leq 0$ entonces $-b < r - r' < b$ y
por tanto: $|r - r'| < b$.

A partir de las expresiones para "a" resulta:

$$b > |r - r'| = b|q' - q| \Rightarrow |q' - q| < 1$$

donde en $\mathbb{Z}$ la única posibilidad es $q' - q = 0$, es decir, $q = q'$ y
así $r = r'$



Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
 - Primer principio de inducción
 - Principio de inducción matemática generalizado
 - Segundo principio de inducción
 - Variante del principio de inducción fuerte 1
 - Variante del principio de inducción fuerte 2
- 4 PIM y PBO



Principio de inducción simple

Sea X un subconjunto de los números naturales tal que:

- $1 \in X$.
- Si dado $n \in X$ implica que $n + 1 \in X$.

Entonces X es el conjunto de los números naturales, es decir,
 $X = \mathbb{N}$.

Demostración:

Por contradicción. Asuma que el conjunto X satisface **(a)** y **(b)** pero $X \neq \mathbb{N}$. Entonces existe al menos un $n \in \mathbb{N}$ pero $n \notin X$.



Primer principio de inducción

Entonces el conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} / n \notin X\}$ es no vacío y $S \subset \mathbb{N}$.

Entonces por el principio del buen orden existe $n_0 \in S$ que es el menor elemento de S .

Como X cumple **(a)**, es decir, $1 \in X$, entonces $n_0 > 1$ y desde que n_0 es el menor elemento de S entonces $n_0 - 1 \in X$.

Como X cumple **(b)** implica que $(n_0 - 1) + 1 = n_0 \in X$ lo cual es una contradicción.



Principio de inducción matemática generalizado

Sean $\{P_n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, un conjunto de propiedades cuya certeza queremos probar. Si:

1. La propiedad es cierta para $n = n_0$.
2. Si la propiedad es cierta para $n = k$ también lo es para $n = k + 1$.

Entonces la propiedad es cierta para $n \geq n_0$.

Ejemplo: Demuestre por inducción que todo número mayor o igual que 8 puede escribirse como una suma de treses (3) y cincos (5).



Solución:

El caso base de la inducción es $n = 8$, así se tiene: $8 = 5 + 3$.
Por tanto, la propiedad es cierta para $n = 8$.

Supongamos que la propiedad se cumple para un cierto número k , es decir, k se puede poner como suma de treses y cincos. Esto quiere decir que existen a y b enteros mayores o iguales que 0 tales que:

$$k = 3a + 5b.$$

Siendo esto cierto, ¿se puede poner $k + 1$ como suma de treses y cincos?. Distinguiremos dos casos: $b > 0$ y $b = 0$.
Si $b > 0$, en la descomposición de k tenemos por lo menos un 5 y podremos poner:

$$k = 3a + 5(b - 1) + 5,$$

Solución: (cont.)

por tanto: $k + 1 = 3a + 5(b - 1) + 6 = 3(a + 2) + 5(b - 1)$.

Si $b = 0$, tenemos que k es múltiplo de 3, es decir, $k = 3a$.

Pero como $k \geq 8$, entonces $k = 9, 12, 15, \dots$, lo que quiere decir que $a \leq 3$, de esta forma se tiene:

$$k = 3(a - 3) + 9$$

y en consecuencia: $k + 1 = 3(a - 3) + 10 = 3(a - 3) + 2(5)$.

Por tanto, si k cumple la propiedad también la cumple $k + 1$.

Puesto que la base de la inducción está probada para $n = 8$, podemos concluir que todo número mayor o igual que 8 se puede expresar como suma de treses y cincos.



Segundo principio de inducción

Principio de inducción fuerte

Una propiedad $P(n)$ que cumple:

- $P(1)$ es cierto, y
- para todo número natural n se cumple $P(j)$ para todo $j = 1, \dots, n$ entonces $P(n+1)$ se sigue cumpliendo.

entonces $P(n)$ es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$.

Observaciones:

- La inducción fuerte da mayor flexibilidad para probar algo respecto a la inducción simple.
- En la inducción fuerte se puede usar cualquier hipótesis inductiva previa.



Segundo principio de inducción

Demostración del Principio de inducción fuerte

Defina el conjunto $X = \{n \in \mathbb{N} / P(n) \text{ es verdadero}\}$.

Demostremos que $X = \mathbb{N}$.

Considere el conjunto $Y = \mathbb{N} \setminus X$. Afirmamos que $Y = \emptyset$. Caso contrario, tenemos $Y \neq \emptyset$ e $Y \subset \mathbb{N}$, entonces por el principio del buen orden, existe un mínimo elemento $p \in Y$. Note que $p \notin X$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n < p$ se cumple que $n \in X$, esto es para $n = 1, 2, \dots, p-1$ se tiene que $P(n)$ es verdadero.

De la parte **(b)** del principio de inducción fuerte se tiene que $P(p)$ es verdadero, es decir $p \in X$, lo cual es una contradicción.



Segundo principio de inducción

Ejemplo:

La **sucesión de Fibonacci** $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ es definida por $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ y $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demuestre que $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$.

Solución

Usaremos el principio de inducción fuerte.

Definimos

$$S = \left\{ n \in \mathbb{N} / F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \right\}.$$

Luego:



Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

- Para $n = 1$:

$$F_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{2\sqrt{5}}{2} \right] = 1.$$

- Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $1, 2, \dots, n-1, n \in S$.

Demostremos que $n+1 \in S$:

Sabemos que $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ y como $n-1, n \in S$ entonces:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

$$F_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right]$$

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

Observe:

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1\right]$$

$$\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1\right]$$

además:

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 \quad y \quad \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} + 1$$

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

Por tanto, reemplazando en F_{n+1} resulta:

$$\begin{aligned}
 F_{n+1} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 \right) \\
 &\quad - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} + 1 \right) \\
 \Rightarrow F_{n+1} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 \\
 &\quad - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2
 \end{aligned}$$

Segundo principio de inducción

Ejemplo: (cont.)

simplificando:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

ordenando:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right],$$

así $n + 1 \in S$ y del principio de inducción fuerte concluimos que $S = \mathbb{N}$.



Variante del principio de inducción fuerte 1

Sea $P(n)$ una propiedad que depende del parámetro $n \in \mathbb{N}$ y suponga que:

- $P(n_0)$ es verdadero para un cierto $n_0 \in \mathbb{N}$.
- Siempre que $P(k)$ es verdadero y que $P(m)$ es verdadero para cualquier $n_0 < m < k$ se tendrá que $P(k+1)$ es verdadero.

Entonces la afirmación $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$ y $n > n_0$.



Ejemplo:

Demuestre usando inducción fuerte que todo entero $n > 1$ puede ser escrito como un producto de números primos (¿Puede usarse el primer principio de inducción?).

Solución:

Considere la propiedad:

$P(n) = \{n \in \mathbb{N} / n \text{ puede ser escrito como producto de números primos}\}$

- Caso base: $n_0 = 2$ y observe que $P(n_0)$ es verdadero.
- Hipótesis inductiva: Considere $k + 1 \in \mathbb{N}$ y asuma por hipótesis inductiva que todo $P(j)$ es verdadero para todo $j \in [2, k]$ y $j \in \mathbb{N}$. Esto significa que j puede ser escrito como un producto de primos para todo $j \in [2, k]$.

Ejemplo: (cont.)

Demostremos que $P(k + 1)$ es verdadero. Tenemos dos casos:

- Si $k + 1$ es primo, entonces $P(k + 1)$ es verdadero.
- Si $k + 1$ no es primo: en este caso existen dos enteros $r, s \in [2, k]$ tal que $k + 1 = rs$. Por hipótesis inductiva, r y s pueden ser escritos como producto de primos.

Así podemos concluir que $k + 1$ puede ser escrito como producto de primos.

En conclusión, $P(n)$ es verdadero para todo $n \geq n_0$ y $n \in \mathbb{N}$.



Variante del principio de inducción fuerte 2

Sean $b \in \mathbb{N}$ y j un entero positivo. Entonces, una propiedad $P(n)$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq b$ si:

- $P(b), P(b+1), \dots, P(b+j)$ son verdaderas, y
- para todo $k \geq b+j$, si $P(l)$ es verdadero para cada $l \in [b, k]$ entonces $P(k+1)$ es verdadero.



Ejemplo:

Demuestre que cualquier cantidad entera positiva mayor o igual a 12 pesos puede ser pagada usando sólo monedas de 4 y 5 pesos.

Solución:

El conjunto

$$P(k) = \{k \in \mathbb{N} / k \text{ pesos puede pagarse con monedas sólo de 4 y 5 pesos}\}$$

Para el caso inductivo, observe que esto es cierto para los casos: $j = 12, 13, 14, 15$.

Nuestra hipótesis inductiva indica que la propiedad $P(j)$ es verdadera para todo $j \in [12, k]$ donde $j \in \mathbb{N}$ y k es un entero mayor o igual a 15.



Ejemplo: (cont.)

Queremos demostrar que $P(k + 1)$ sea verdadera, es decir, $k + 1$ pesos puede ser pagada sólo con monedas de 4 y 5 pesos.

Dado que $k \geq 15$, por hipótesis inductiva, la propiedad es cierta para $k - 3$.

Es decir, $k - 3$ pesos puede ser pagada sólo con monedas de 4 y 5 pesos. Por tanto, si agregamos una moneda más de 4 pesos obtenemos la cantidad $k + 1$, la cual viene repartida en monedas sólo de 4 y 5 pesos.



Tabla de contenidos

- 1 Números y Notaciones
- 2 Principio del buen orden
- 3 Principio de inducción matemática
- 4 PIM y PBO**



Tanto el Principio del buen orden como los principios de inducción son axiomas acerca de los naturales $\mathbb{N}$, es decir, no pueden demostrarse sino que son parte de la definición de $\mathbb{N}$. Resulta sorprendente el siguiente resultado:

Teorema 1

Las siguientes proposiciones son equivalentes sobre $\mathbb{N}$:

- 1. Principio del buen orden.*
- 2. Principio de inducción fuerte.*
- 3. Principio de inducción.*



Hemos demostrado el Principio de inducción matemática y el principio de inducción fuerte usando como hipótesis el Principio del buen orden.

Demostremos ahora el Principio del buen orden usando como hipótesis el Principio de inducción matemática.



Demostración:

Sea $X \subset \mathbb{N}$ y $X \neq \emptyset$. Supongamos que X no tiene elemento mínimo, es decir:

$$\forall m \in X \quad \exists n \in A \quad \text{tal que} \quad m \geq n$$

Si $1 \in X$ entonces $1 < n$ para todo $n \in X$, lo cual no puede ocurrir porque X no tiene menor elemento, entonces $1 \notin X$.

Sea $Y = \mathbb{N} \setminus X$, entonces $1 \in Y$. Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que

$1, 2, 3, \dots, k \in Y$. Entonces, $k + 1 \in B$ de lo contrario, $k + 1$ sería el primer elemento de X , lo cual no ocurre pues X no tiene elemento mínimo.

Por tanto, por el principio de inducción se tiene que $Y = \mathbb{N}$ y como $Y = \mathbb{N} \setminus X$ entonces $X = \emptyset$ lo cual es una contradicción. Por lo tanto, X debe tener un elemento mínimo.